

实验七 基于薄膜晶体管的 LED 驱动电路及反相器电路设计与制造

任课教师：柴智敏、赵乾

课时：3 课时/次×4 次=12 课时

实验地点：微纳加工中心

时间：2025 年 12 月 09 日 第 1 次

1. 实验目的

- (1) 掌握光刻掩模版加工工艺的整个流程；
- (2) 掌握基于激光直写的无掩模光刻工艺，理解工艺参数选取原因；
- (3) 掌握湿法刻蚀工艺，理解湿法刻蚀液对材料的选择性，以及湿法刻蚀参数选取原因。

2. 实验原理

本实验主要涉及激光直写工艺与湿法刻蚀工艺。激光直写工艺是一种“无掩模光刻”技术，其无需预先制备物理掩模版，而是直接利用计算机控制的高精度激光束，依据设计的版图数据（如 GDSII 格式），在涂有光刻胶的基底表面进行逐点或逐行的扫描曝光。在本实验中，该工艺旨在将设计的电路版图直接转移到光刻掩模版（石英/铬/光刻胶结构）表面的光刻胶上，通过激光诱导光刻胶发生光化学反应，从而为后续的刻蚀工艺精确定义图形。

湿法刻蚀工艺则是利用特定的液态化学溶液与待刻蚀材料发生化学反应，从而去除材料的工艺。本实验中利用铬（Cr）刻蚀液去除光刻胶开口区域暴露出的铬层。虽然湿法刻蚀具有设备简单、处理速度快等优点，但由于其具有各向同性的特点，即在进行垂直刻蚀的同时也会发生横向刻蚀，因此对刻蚀时间的控制要求极高，以防止因过度刻蚀而导致图形精度受损。

3. 主要实验步骤与内容

实验流程（光刻掩模版加工）：

1. 将使用 L-Edit 软件设计的版图数据导入激光直写设备。
2. 将未图形化的光刻掩模版（结构为：石英基底 + 50 nm 厚 Cr 膜 + 500 nm 厚光刻胶）放置在激光直写机的样品台上并吸附固定。
3. 设置直写参数，使用激光直写机进行图案曝光
4. 将曝光后的掩模版放入显影液中显影，去除曝光区域的光刻胶，露出下方的铬层，随后用去离子水冲洗并吹干
5. 使用光学显微镜检查图案显影是否成功。
6. 将掩模版放入铬刻蚀液中浸泡，去除暴露的铬层，完成图形从光刻胶到铬薄膜的转移。
7. 使用丙酮超声去除剩余的光刻胶，得到最终的铬掩模版。

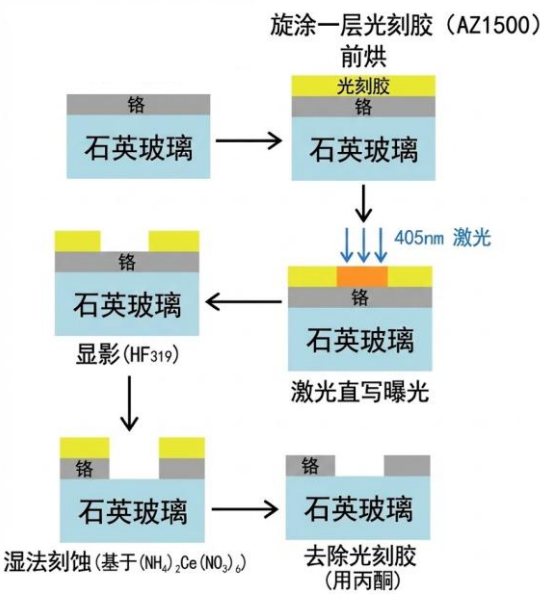


图1 光刻掩模版加工流程图

4. 实验数据记录

在本次实验的激光直写步骤中，我们记录使用的读写头规格为10 mm，激光光源波长为405 nm。选取10 mm读写头的原因在于其能够提供2μm的最小线宽分辨率，这恰好满足本次实验中 TFT LED 驱动电路及反相器电路微米级特征

实验七：基于薄膜晶体管的 LED 驱动电路及反相器电路设计与制造

姓名：杨礼谦 学号：2022080054

尺寸的加工精度需求；相比于更高倍率的镜头，10 mm 镜头具有更大的视场和更快的扫描写入速度，能够显著缩短掩模版的制造时间。选取405 nm波长是因为实验所使用的光刻胶（AZ1500）属于传统的紫外正性光刻胶，其感光范围覆盖了汞灯光谱的 h 线（405 nm）。使用该波段激光可以有效地引发光刻胶内部的感光剂发生光化学反应，使其在显影液中的溶解度大幅提高，从而实现图形的精确转印。

实验所用的光刻胶型号为AZ1500，涂覆厚度控制在 500 nm。选取 500 nm厚度的主要考量是平衡分辨率与抗刻蚀能力。对于湿法刻蚀工艺，光刻胶层充当了阻挡化学溶液的“掩蔽模具”。500nm的厚度足够致密，能够耐受后续约 90 秒的铬腐蚀液浸泡而不发生破裂或剥离；较薄的光刻胶有利于减少光在胶层内的散射和衍射效应，从而提高图形边缘的锐利度和分辨率，确保2μm线宽的电路结构能被清晰刻画。

曝光后的显影环节使用了MF319显影液，显影时间控制在 50 s 至 60 s 之间。这一时间参数的选取是基于光刻胶厚度与曝光剂量的匹配结果。若显影时间少于 50 秒，可能导致曝光区域的光刻胶溶解不完全，在铬层表面残留胶膜，阻碍后续的刻蚀反应；若显影时间超过 60 秒，则可能导致非曝光区域的光刻胶发生暗侵蚀或造成图形侧壁侧向钻蚀，导致线宽变窄甚至光刻胶脱落。因此，50-60 秒是一个确保图形清晰且尺寸准确的最佳工艺窗口。

最后的去铬工艺使用了以硝酸铈铵[(NH₄)₂Ce(NO₃)₆]为主要成分的酸性刻蚀液，刻蚀时间设定为 1 分 30 秒。选用硝酸铈铵是因为其对铬具有极高的化学刻蚀选择比，能够快速将金属铬氧化并溶解，同时几乎不腐蚀石英基底和光刻胶保护层。关于 1 分 30 秒的刻蚀时间，这是根据铬层的厚度及刻蚀液的反应速率确定的。实际操作中必须加入一定的“过刻蚀”时间（通常为 10%-20%）。这是为了消除因刻蚀液流动不均或表面浸润性差异可能导致的局部残留，确保所有电路图案的透光区完全被蚀穿，避免电路短路。然而，由于湿法刻蚀是各向同性的，过刻蚀时间也不能太长，否则会产生严重的侧向钻蚀，破坏微细电路的结构精度。